

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công Nghệ Phần Mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7	SRS	Software Requirement Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
8	SDD	Software Design Description – Mô tả thiết kế phần mềm
9	UC	Use Case – Kịch bản sử dụng
10	BR	Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ
11	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
12	GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng đồ họa
13	UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng
14	SPMP	Software Project Management Plan – Kế hoạch quản lý dự án phần mềm
15	PM	Project Manager – Quản lý dự án
16	BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
I Giới thiệu dự án	10
1.1 Tổng quan	10
1.1.1 Thông tin dự án	10
1.1.2 Nhóm thực hiện	10
1.2 Bối cảnh sản phẩm	11
1.2.1 Thực trạng hiện nay	11
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	11
1.3 Hệ thống hiện có	12
1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công	12
1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến	13
1.4 Cơ hội phát triển	15
1.5 Tầm nhìn sản phẩm	16
1.5.1 Mục tiêu hệ thống	16
1.5.2 Giá trị mang lại	17
1.6 Phạm vi và giới hạn dự án	17
1.6.1 Phạm vi dự án	17
1.6.2 Chức năng chính	17
1.6.3 Giới hạn hệ thống	20
1.6.4 Giả định và ràng buộc	20
II Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)	22
2.1 Tổng quan (Overview)	22
2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)	22
2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)	22
2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)	22
2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)	22
2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm	22

2.2.2	Quản lý chất lượng (Quality Management)	22
2.3	Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)	22
2.4	Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)	22
2.5	Giao tiếp dự án (Project Communications)	22
2.6	Quản lý cấu hình (Configuration Management)	22
2.6.1	Quản lý tài liệu	22
2.6.2	Quản lý mã nguồn	22
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	22
III	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification)	23
3.1	Tổng quan sản phẩm (Product Overview)	23
3.1.1	Mô tả hệ thống (System Description)	23
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)	23
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)	23
3.2	Yêu cầu người dùng (User Requirements)	23
3.2.1	Danh sách Actor (Actor List)	23
3.2.2	Use Case Diagram	24
3.2.3	Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)	24
3.2.4	Yêu cầu của từng nhóm người dùng	24
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	24
3.3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	24
3.3.2	Xác thực (Authentication)	24
3.3.3	Quản lý người dùng (User Management)	24
3.3.4	Quản lý Series (Manga Series Management)	24
3.3.5	Quản lý Chapter (Chapter Management)	24
3.3.6	Quản lý Page (Page Management)	24
3.3.7	Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)	24
3.3.8	Quản lý Submission (Submission Management)	25
3.3.9	Quản lý Review (Review Management)	25
3.3.10	Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)	25
3.3.11	Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)	25
3.3.12	Quản lý Thông báo (Notification Management)	25
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	25
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	25
3.4.2	Bảo mật (Security)	26
3.4.3	Khả năng mở rộng (Scalability)	27

3.4.4	Tính sẵn sàng (Availability)	27
3.4.5	Khả năng sử dụng (Usability)	28
3.4.6	Khả năng bảo trì (Maintainability)	28
3.5	Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)	29
3.5.1	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	29
IV	Mô tả thiết kế phần mềm (Software Design Description)	32
4.1	Thiết kế hệ thống (System Design)	32
4.1.1	Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)	32
4.1.2	Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)	32
4.1.3	Component / Package Diagram	32
4.1.4	Công nghệ sử dụng (Technology Stack)	32
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	32
4.2.1	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	32
4.2.2	Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)	32
4.2.3	Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể	32
4.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	32
4.3.1	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	32
4.3.2	Thiết kế Sequence Diagram	33
4.3.3	Thiết kế Class Diagram	33
4.3.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)	33
V	Tài liệu kiểm thử phần mềm (Software Testing Documentation)	34
5.1	Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)	34
5.2	Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)	34
5.3	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	35
5.4	Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	36
5.4.1	TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ	36
5.4.2	TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai	37
5.4.3	TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa	37
5.4.4	TC-04: Tạo Series mới	38
5.4.5	TC-05: Cập nhật Series	38
5.4.6	TC-06: Tạo Chapter	39
5.4.7	TC-07: Phân công Task cho Assistant	39
5.4.8	TC-08: Nộp Submission	40
5.4.9	TC-09: Review Submission — Chấp nhận	40
5.4.10	TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	41

5.4.11	TC-11: Xét duyệt Series mới	41
5.4.12	TC-12: Xuất bản Chapter	41
5.4.13	TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn	42
5.4.14	TC-14: Xem bảng xếp hạng	42
5.4.15	TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép	43
5.5	Báo cáo kiểm thử (Test Reports)	43
5.5.1	Bảng thống kê kết quả tổng hợp (Summary Metrics)	43
5.5.2	Bảng theo dõi danh sách chi tiết kết quả chạy kiểm thử	44
VI	Gói phát hành & Hướng dẫn sử dụng (Release Package & User Guides)	45
6.1	Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)	45
6.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)	45
6.2.1	Yêu cầu hệ thống	45
6.2.2	Cài đặt môi trường phát triển	45
6.2.3	Cài đặt cơ sở dữ liệu	45
6.3	Hướng dẫn sử dụng (User Manual)	45
6.3.1	Hướng dẫn cho Admin	45
6.3.2	Hướng dẫn cho Mangaka	45
6.3.3	Hướng dẫn cho Assistant	45
6.3.4	Hướng dẫn cho Tantou Editor	45
6.3.5	Hướng dẫn cho Editorial Board	45
VII	Kết luận & Hướng phát triển	46
7.1	Tổng kết kết quả đạt được	46
7.2	Hạn chế của hệ thống	46
7.3	Hướng phát triển trong tương lai	46

DANH SÁCH HÌNH VẼ

DANH SÁCH BẢNG

Bảng I.1:	Nhóm thực hiện dự án	11
Bảng I.2:	Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga	15
Bảng I.3:	Mô tả chức năng của Admin	18
Bảng I.4:	Mô tả chức năng của Mangaka	18
Bảng I.5:	Mô tả chức năng của Assistant	19
Bảng I.6:	Mô tả chức năng của Tantou Editor	19
Bảng I.7:	Mô tả chức năng của Editorial Board	20
Bảng V.1:	Thống kê kết quả kiểm thử tổng hợp	44
Bảng V.2:	Danh sách theo dõi chi tiết kết quả kiểm thử	44

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

Mô tả dự án:

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

STT	Họ và tên	Vai trò	Email
1	Trương Trọng Tấn	Trưởng nhóm (Leader)	tr.tan0079@gmail.com
2	Giang Thị Ngọc Hân	Thành viên	hangtn0710@ut.edu.vn
3	Dương Kim Ngân	Thành viên	ngandk2135@ut.edu.vn
4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	thaont013@ut.edu.vn
5	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	nguyenthitrngan@gmail.com
6	Phan Thị Hạnh	Thành viên	hanhpt6401@ut.edu.vn

Bảng I.1: Nhóm thực hiện dự án

1.2 Bối cảnh sản phẩm

1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.

- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

1.3 Hệ thống hiện có

1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công

Trong mô hình sáng tác và xuất bản truyện tranh truyền thống, quá trình tương tác và trao đổi công việc giữa tác giả chính (Mangaka), các trợ lý (Assistant) và biên tập viên phụ trách trực tiếp (Tantou Editor) chủ yếu dựa trên các phương thức thủ công và công cụ liên lạc thông thường. Mangaka thực hiện phân công các công việc vẽ nền (background), đi nét (inking), tô âm ảnh (screentone) hay thêm hiệu ứng ánh sáng cho các Assistant bằng cách bàn giao các bản vẽ giấy trực tiếp tại studio hoặc quét (scan) các trang truyện thô rồi gửi tệp tin hình ảnh qua các ứng dụng nhắn tin và trò chuyện phổ biến như Zalo, Messenger, Line hoặc Discord. Việc kiểm duyệt kết quả công việc, đưa ra phản hồi và yêu cầu sửa đổi (revision) cũng diễn ra rời rạc dưới dạng tin nhắn văn bản, ghi chú viết tay trên ảnh hoặc thông qua các cuộc gọi trao đổi trực tiếp.

Quy trình quản lý mang tính thủ công này bộc lộ những hạn chế và rủi ro nghiêm trọng:

- **Thất lạc và hao hụt tài nguyên dữ liệu:** Các tệp tin hình ảnh có dung lượng lớn khi truyền tải qua các ứng dụng chat thường bị nén làm giảm chất lượng (lossy compression) hoặc tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định (như chính sách lưu trữ của Zalo), gây mất mát dữ liệu và buộc các thành viên phải gửi lại nhiều lần.
- **Khó khăn trong kiểm soát phiên bản (Version Control):** Trong quá trình sửa đổi bản thảo vẽ, việc lưu trữ nhiều phiên bản chỉnh sửa khác nhau dưới dạng các file độc lập (ví dụ: `page01_v1.psd`, `page01_v2.psd`, `page01_final.psd`) trên các máy tính cá nhân dễ dẫn đến việc nhầm lẫn phiên bản cũ/mới, thậm chí ghi đè dữ liệu vẽ của nhau làm lãng phí công sức làm việc.
- **Thiếu tính trực quan và kiểm soát tiến độ thời gian thực:** Mangaka không có một Bảng điều khiển (Dashboard) tập trung để theo dõi trạng thái hiện tại của từng

trang truyện (Page) trong một chương (Chapter). Thay vào đó, tác giả phải liên hệ thủ công với từng trợ lý để hỏi tiến độ, dẫn đến việc khó dự báo thời gian hoàn thành chương và tăng nguy cơ chậm trễ tiến độ nộp bài (Submission) cho nhà xuất bản.

- **Rủi ro rò rỉ tác quyền và bảo mật thông tin:** Việc truyền tải các file bản vẽ thô chứa nội dung cốt truyện chưa phát hành qua các dịch vụ chat công cộng tiềm ẩn nguy cơ cao về việc rò rỉ thông tin tác phẩm ra ngoài trước thời điểm phát hành chính thức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền và doanh thu.

Sự chậm trễ và thiếu sót thông tin từ luồng quản lý thủ công này trực tiếp tác động tiêu cực đến Tantou Editor khi không thể nắm bắt được tiến độ vẽ của studio nhằm chuẩn bị trước cho lịch trình dàn trang, dịch thuật hay in ấn định kỳ của nhà xuất bản.

1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến

Để khắc phục các nhược điểm của quy trình quản lý thủ công, một số nhóm sáng tác hoặc studio manga hiện đại đã ứng dụng các công cụ quản lý công việc và dự án phổ biến như Trello, Notion hay Jira nhằm số hóa một phần luồng làm việc. Mặc dù các công cụ này mang lại một số cải tiến về mặt giao diện trực quan hóa nhiệm vụ thông qua bảng Kanban hoặc danh sách (checklist), chúng vẫn gặp phải nhiều rào cản lớn và không thể đáp ứng tối ưu cho quy trình xuất bản truyện tranh đặc thù do các nguyên nhân sau:

- **Thiếu cấu trúc dữ liệu đặc thù và phân cấp nghiêm ngặt:** Các hệ thống đa dụng chỉ cung cấp các đối tượng chung chung như thẻ công việc (cards/tasks) hoặc trang tài liệu (pages/databases). Trong khi đó, quy trình sáng tác manga đòi hỏi một cấu trúc dữ liệu phân cấp hình cây rất chặt chẽ và đặc thù bao gồm: Bộ truyện (Series) → Chương truyện (Chapter) → Trang truyện (Page) → Công việc vẽ (Task). Việc tự cấu hình cấu trúc này trên các công cụ chung thường phức tạp, dễ xảy ra sai sót khi nhân bản và không thể ràng buộc dữ liệu tự động giữa các cấp.
- **Không hỗ trợ luồng kiểm duyệt đa cấp và chuyên biệt:** Quy trình xuất bản manga yêu cầu một luồng kiểm duyệt và phê duyệt có tính tuần tự và phân cấp rõ ràng. Cụ thể: Trợ lý hoàn thành và nộp trang vẽ → Mangaka duyệt trang vẽ → Mangaka nộp bản thảo chương truyện → Tantou Editor phê duyệt hoặc phản hồi chỉnh sửa → Hội đồng biên tập (Editorial Board) xét duyệt xuất bản dựa trên kết quả tổng thể. Các công cụ quản lý dự án thông thường chỉ hỗ trợ kéo thả trạng thái công việc đơn giản và không thể tự động hóa hay cưỡng chế thực hiện luồng duyệt phức tạp và đặc thù này.

- **Không tích hợp quản lý bình chọn độc giả:** Một phần cốt lõi trong hoạt động xuất bản manga (đặc biệt là mô hình tạp chí tuần san/nguyệt san tại Nhật Bản và các nước châu Á) là việc thu thập phiếu bình chọn (votes) từ độc giả (thông qua các nguồn độc lập bên ngoài như phiếu khảo sát trên tạp chí giấy hoặc khảo sát từ đối tác phát hành) để xếp hạng định kỳ các bộ truyện. Kết quả xếp hạng này là cơ sở sống còn để Editorial Board ra quyết định tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch trình hay ngừng phát hành (khai tử) một bộ truyện. Các công cụ quản lý dự án thông thường hoàn toàn không có tính năng lưu trữ dữ liệu bình chọn, tự động tính điểm và kết xuất bảng xếp hạng, buộc ban biên tập phải thực hiện thủ công trên Excel, rất dễ gây sai sót dữ liệu và mất nhiều thời gian tổng hợp.
- **Hạn chế về phân quyền truy cập chuyên sâu:** Việc bảo mật dữ liệu bản vẽ yêu cầu cơ chế phân quyền rất chi tiết theo vai trò của từng thành viên (ví dụ: Assistant chỉ được thấy và tải trang vẽ thuộc Task được giao; Tantou Editor chỉ được xem và đánh dấu nhận xét trên Chapter của bộ truyện mình phụ trách). Các công cụ phổ biến thường chỉ phân quyền ở mức độ toàn dự án hoặc bảng công việc (board level), dẫn đến việc khó kiểm soát quyền tiếp cận tài nguyên bản thảo nội bộ.

Để làm rõ hơn sự khác biệt và hạn chế của các giải pháp hiện tại so với hệ thống chuyên dụng đề xuất, dưới đây là bảng so sánh chi tiết các tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ đặc thù của quy trình xuất bản Manga:

Tiêu chí so sánh	Quản lý thủ công	Công cụ đa dụng (Trello/Notion/Jira)	Hệ thống chuyên dụng đề xuất
Quản lý phân cấp Series - Chapter - Page	Không hỗ trợ, lưu trữ rời rạc trên folder hoặc chat.	Hỗ trợ hạn chế qua việc tự cấu hình thẻ/nhãn, không có tính ràng buộc chặt chẽ.	Tích hợp sẵn cấu trúc dữ liệu phân cấp chuyên biệt cho truyện tranh.
Luồng kiểm duyệt đa cấp đặc thù	Trao đổi miệng hoặc nhắn tin chat, không có ghi nhận chính thức.	Chỉ kéo thả trạng thái đơn giản (To Do -> Done), không tự động hóa luồng duyệt.	Tự động điều phối luồng duyệt: Assistant → Mangaka → Editor → Board.
Quản lý bình chọn độc giả & BXH	Tính toán thủ công bằng Excel, mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.	Không hỗ trợ, phải sử dụng công cụ tính toán bên ngoài.	Editorial Board nhập số liệu trực tiếp, tự động tính điểm và cập nhật bảng xếp hạng theo kỳ.
Bảo mật tác quyền & Phân quyền	Rất thấp, dễ rò rỉ bản vẽ thô khi chia sẻ qua các ứng dụng chat công cộng.	Phân quyền ở cấp độ toàn dự án/bảng, khó giới hạn chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể.	Phân quyền chặt chẽ theo 5 vai trò; kiểm soát chi tiết quyền xem/sửa file vẽ của từng Actor.
Theo dõi tiến độ vẽ thực tế	Dựa trên báo cáo thủ công qua tin nhắn, thiếu tính trực quan.	Có ngày hạn chót (due date) nhưng không phản ánh chi tiết tiến độ từng trang vẽ thực tế.	Cập nhật tiến độ theo tỷ lệ phần trăm số trang đã hoàn thành trong chương, hiển thị trực quan.

Bảng I.2: Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga

1.4 Cơ hội phát triển

Nhận thấy những hạn chế và rào cản lớn từ các phương thức quản lý hiện tại, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên dụng như *Manga Creation Workflow and Publishing Management System* mang lại cơ hội to lớn để tối ưu hóa toàn diện hiệu quả hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất bản truyện tranh:

- **Số hóa và tự động hóa toàn bộ luồng quy trình làm việc:** Hệ thống tạo ra một không gian làm việc số tập trung, nơi tất cả các quy trình từ đề xuất Series mới,

tạo Chapter, phân chia trang vẽ (Page) thành các Task cụ thể cho Assistant, nộp kết quả công việc (Submission), kiểm duyệt (Review), cho đến việc nộp bản thảo và phê duyệt in ấn được thực hiện nhất quán trên một nền tảng. Việc tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các bước, loại bỏ các thủ tục trung gian phiền hà và giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra.

- **Minh bạch hóa tiến độ và nâng cao hiệu suất cộng tác:** Nhờ cơ chế cập nhật trạng thái chi tiết của từng trang truyện theo thời gian thực, Mangaka có thể nắm bắt chính xác khối lượng công việc đã hoàn thành của từng trợ lý, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) để điều phối nguồn lực nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ở cấp độ quản lý vĩ mô, các Tantou Editor và Editorial Board có thể dễ dàng giám sát lịch phát hành của toàn bộ các bộ truyện đang quản lý qua Bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp, từ đó chủ động trong việc lập lịch sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường.
- **Hỗ trợ ra quyết định xuất bản dựa trên dữ liệu chuẩn xác:** Hệ thống thay thế quy trình quản lý điểm bình chọn độc giả mang tính thủ công bằng việc cung cấp công cụ nhập liệu số hóa và tự động tính toán, kết xuất bảng xếp hạng các bộ truyện theo thời gian thực sau mỗi kỳ phát hành. Điều này cung cấp cho Editorial Board một hệ cơ sở dữ liệu thống kê trực quan, đáng tin cậy và tức thời để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược như tiếp tục đầu tư xuất bản, thay đổi hình thức phát hành (ví dụ: chuyển từ tạp chí giấy sang ứng dụng đọc truyện trực tuyến) hoặc dừng bản thảo đối với các tác phẩm có hiệu quả thấp nhằm tối ưu hóa chi phí và doanh thu cho nhà xuất bản.

1.5 Tầm nhìn sản phẩm

1.5.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

1.5.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

1.6 Phạm vi và giới hạn dự án

1.6.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

1.6.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Admin	Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.	Quản lý tài khoản người dùng.
		Quản lý vai trò và phân quyền.
		Theo dõi hoạt động hệ thống.
		Xem thông báo hệ thống.
		Xem báo cáo và thống kê tổng hợp.

Bảng I.3: Mô tả chức năng của Admin

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Mangaka	Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga.	Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt.
		Quản lý thông tin Series và Chapter.
		Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.
		Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.
		Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.
		Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.
		Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.

Bảng I.4: Mô tả chức năng của Mangaka

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Assistant	Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm.	Xem danh sách công việc được giao.
		Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
		Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...).
		Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.
		Theo dõi trạng thái Task và Submission.
		Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.
		Theo dõi số trang đã được duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.

Bảng I.5: Mô tả chức năng của Assistant

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Tantou Editor	Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành.	Review bản thảo Series và Chapter.
		Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.
		Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series.
		Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.

Bảng I.6: Mô tả chức năng của Tantou Editor

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Editorial Board	Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga.	Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.
		Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.
		Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.
		Theo dõi bảng xếp hạng các Series.
		Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.
		Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.

Bảng I.7: Mô tả chức năng của Editorial Board

1.6.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.
- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

1.6.4 Giả định và ràng buộc

Các giả định:

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.

- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn từ độc giả được thu thập từ các nguồn khảo sát độc lập bên ngoài và được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

Các ràng buộc:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT PLAN)

2.1 Tổng quan (Overview)

2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)

2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)

2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)

2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)

2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm

2.2.2 Quản lý chất lượng (Quality Management)

2.3 Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

2.4 Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)

2.5 Giao tiếp dự án (Project Communications)

2.6 Quản lý cấu hình (Configuration Management)

2.6.1 Quản lý tài liệu

2.6.2 Quản lý mã nguồn

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

3.1 Tổng quan sản phẩm (Product Overview)

3.1.1 Mô tả hệ thống (System Description)

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)

3.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

3.2.1 Danh sách Actor (Actor List)

Dưới đây là mô tả chi tiết vai trò của các đối tượng sử dụng (Actor) tham gia vào hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System:

- **Admin (Quản trị viên):** Là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.
- **Mangaka (Tác giả):** Là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt cho Tantou Editor.
- **Assistant (Trợ lý):** Là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công (vẽ nền, tô âm ảnh, đi nét hoặc chỉnh sửa chi tiết đồ họa...) theo sự giao việc của Mangaka để hoàn thiện từng trang truyện.
- **Tantou Editor (Biên tập viên phụ trách):** Là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga được phân công. Tantou Editor chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét phản hồi và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.
- **Editorial Board (Hội đồng biên tập):** Là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

3.2.2 Use Case Diagram

3.2.3 Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)

3.2.4 Yêu cầu của từng nhóm người dùng

3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

3.3.2 Xác thực (Authentication)

3.3.2.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống

3.3.2.2 UC-02: Đăng xuất

3.3.3 Quản lý người dùng (User Management)

3.3.3.1 UC-03: Xem danh sách người dùng

3.3.3.2 UC-04: Tạo tài khoản

3.3.3.3 UC-05: Cập nhật thông tin người dùng

3.3.3.4 UC-06: Khóa / Mở khóa tài khoản

3.3.4 Quản lý Series (Manga Series Management)

3.3.4.1 UC-07: Tạo hồ sơ Series mới

3.3.4.2 UC-08: Xem danh sách Series

3.3.4.3 UC-09: Cập nhật thông tin Series

3.3.4.4 UC-10: Theo dõi trạng thái Series

3.3.5 Quản lý Chapter (Chapter Management)

3.3.5.1 UC-11: Tạo Chapter mới

3.3.5.2 UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

3.3.5.3 UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

3.3.6 Quản lý Page (Page Management)

3.3.6.1 UC-14: Tạo Page

3.3.6.2 UC-15: Cập nhật trạng thái Page

3.3.7 Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)

3.3.7.1 UC-16: Tạo và phân công Task

3.3.7.2 UC-17: Cập nhật trạng thái Task

3.3.7.3 UC-18: Theo dõi tiến độ Task**3.3.7.4 UC-19: Hủy Task****3.3.8 Quản lý Submission (Submission Management)****3.3.8.1 UC-20: Nộp Submission****3.3.8.2 UC-21: Xem chi tiết Submission****3.3.8.3 UC-22: Xem lịch sử Submission****3.3.9 Quản lý Review (Review Management)****3.3.9.1 UC-23: Tạo Review cho Submission****3.3.9.2 UC-24: Xem chi tiết Review****3.3.9.3 UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa****3.3.10 Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)****3.3.10.1 UC-26: Xét duyệt Series mới****3.3.10.2 UC-27: Xuất bản Chapter****3.3.10.3 UC-28: Quyết định ngừng phát hành****3.3.11 Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)****3.3.11.1 UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn****3.3.11.2 UC-30: Xem bảng xếp hạng****3.3.11.3 UC-31: Xem lịch sử xếp hạng****3.3.12 Quản lý Thông báo (Notification Management)****3.3.12.1 UC-32: Xem danh sách thông báo****3.3.12.2 UC-33: Đánh dấu đã đọc****3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)****3.4.1 Hiệu năng (Performance)****• Thời gian phản hồi (Response Time):**

- Các thao tác thông thường (đăng nhập, xem danh sách, cập nhật trạng thái) phải phản hồi trong thời gian ≤ 1.0 giây ở điều kiện mạng bình thường (băng thông ≥ 10 Mbps).
- Các truy vấn tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu phức tạp trên cơ sở dữ liệu lớn phải trả về kết quả trong vòng ≤ 2.0 giây.

- Thời gian tải và xử lý tệp ảnh trang truyện (Page) có dung lượng lên tới 10 MB phải hoàn thành trong vòng ≤ 5.0 giây.

- **Khả năng chịu tải (Concurrency):**

- Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 200 người dùng hoạt động đồng thời (concurrent users) mà không làm suy giảm thời gian phản hồi trung bình quá 10%.
- Khả năng xử lý tải đỉnh (peak load) của API gateway phải đạt tối thiểu 500 yêu cầu trên giây (requests per second).

- **Sử dụng tài nguyên (Resource Utilization):**

- Mức sử dụng CPU trung bình của máy chủ Web/Application không được vượt quá 70%, và bộ nhớ RAM không quá 80% trong điều kiện hoạt động tiêu chuẩn.

3.4.2 Bảo mật (Security)

- **Xác thực và Quản lý phiên (Authentication & Session):**

- Mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều bằng thuật toán bcrypt với độ phức tạp (cost factor) tối thiểu là 10 trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Mã thông báo JWT (JSON Web Token) được cấp sau khi đăng nhập thành công phải có thời hạn hết hạn (expiration time) là 2 giờ.
- Hệ thống tự động hủy phiên làm việc và yêu cầu đăng nhập lại sau 30 phút người dùng không có bất kỳ tương tác nào (idle timeout).
- Tài khoản người dùng sẽ tạm thời bị khóa trong vòng 15 phút nếu đăng nhập sai liên tiếp quá 5 lần để phòng chống tấn công brute-force.

- **Kiểm soát truy cập (Authorization):**

- Áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC). Mọi yêu cầu API từ Client phải được xác thực và đối chiếu quyền truy cập tương ứng với vai trò (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board) tại máy chủ trước khi xử lý. Các truy cập trái phép phải bị từ chối ngay lập tức và trả về mã lỗi HTTP 403 Forbidden.

- **An toàn dữ liệu và truyền tải:**

- Toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa Client và Server phải được mã hóa bằng giao thức HTTPS sử dụng TLS phiên bản tối thiểu là 1.3.
- Dữ liệu nhạy cảm lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (ví dụ: mật khẩu, mã thông báo truy cập thiết bị) phải được mã hóa an toàn.

3.4.3 Khả năng mở rộng (Scalability)

- **Mở rộng dịch vụ (Service Scaling):**

- Kiến trúc máy chủ ứng dụng phải được thiết kế theo mô hình phi trạng thái (stateless), cho phép cấu hình tự động giãn nở (Horizontal Auto-scaling) tăng thêm các instance khi tải CPU vượt ngưỡng 70%.

- **Mở rộng dữ liệu (Data Scaling):**

- Cơ sở dữ liệu của hệ thống phải được thiết kế tối ưu (đánh chỉ mục index cho các khóa ngoại và các trường truy vấn thường dùng) đảm bảo dung lượng lưu trữ có thể mở rộng lên tới ít nhất 50.000 Series Manga, 1.000.000 Chapter và 10.000 tài khoản người dùng hoạt động mà không làm tăng thời gian phản hồi của các câu lệnh SELECT quá 2 giây.

- **Lưu trữ tài nguyên ảnh (Asset Storage Scaling):**

- Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đối tượng đám mây (Cloud Object Storage) để lưu trữ tệp hình ảnh các trang truyện (Page) nhằm tách biệt với máy chủ ứng dụng chính, cho phép dung lượng lưu trữ tăng trưởng vô hạn mà không ảnh hưởng tới hạ tầng máy chủ ứng dụng.

3.4.4 Tính sẵn sàng (Availability)

- **Độ khả dụng hệ thống (Uptime):**

- Hệ thống phải duy trì tỷ lệ sẵn sàng hoạt động tối thiểu đạt 99.9% mỗi năm (tương ứng với thời gian ngừng hoạt động không mong muốn tối đa không quá 8.76 giờ trong cả năm).

- **Khôi phục thảm họa (Disaster Recovery):**

- Chỉ số thời gian phục hồi mục tiêu (Recovery Time Objective - RTO) của hệ thống khi xảy ra sự cố nghiêm trọng không được vượt quá 2 giờ.
- Chỉ số điểm phục hồi mục tiêu (Recovery Point Objective - RPO) không vượt quá 24 giờ. Cơ sở dữ liệu phải được thiết lập cơ chế sao lưu tự động hàng ngày (daily backup) vào lúc 02 : 00 sáng và lưu trữ an toàn tại một phân vùng vật lý độc lập.

- **Khả năng chống chịu lỗi (Fault Tolerance):**

- Hệ thống phải có khả năng tự động kết nối lại (auto-reconnect) cơ sở dữ liệu khi kết nối bị gián đoạn tạm thời và duy trì hoạt động tối thiểu bằng cách thông báo lỗi thân thiện cho người dùng thay vì làm sập ứng dụng.

3.4.5 Khả năng sử dụng (Usability)

- **Tính dễ tiếp cận và học hỏi (Learnability):**

- Người dùng mới thuộc bất kỳ vai trò nào (ví dụ: Mangaka hoặc Assistant) có thể thực hiện thành công các thao tác cốt lõi của mình (như tạo Series mới, tạo Task hoặc nộp Submission) trong thời gian ≤ 5 phút ngay lần đầu tiên sử dụng mà không cần thông qua đào tạo trực tiếp.

- **Giao diện tương thích (Responsiveness & Accessibility):**

- Giao diện Web của hệ thống phải đạt chuẩn thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design), hiển thị chính xác và hoạt động tốt trên các loại thiết bị khác nhau bao gồm máy tính để bàn (desktop), máy tính bảng (tablet) và điện thoại di động (mobile) với kích thước màn hình tối thiểu từ 320px chiều ngang.
- Độ tương phản giữa chữ và nền (Contrast Ratio) của toàn bộ văn bản trên giao diện phải đạt tỷ lệ tối thiểu 4.5 : 1 theo tiêu chuẩn WCAG 2.1 AA để hỗ trợ người dùng có thị lực kém.

- **Xử lý thông báo lỗi (Error Handling):**

- Mọi thông báo lỗi hiển thị cho người dùng cuối phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu, nêu rõ nguyên nhân gặp lỗi và hướng dẫn khắc phục cụ thể. Tuyệt đối không để lộ mã lỗi hệ thống dạng stack trace trên giao diện người dùng để đảm bảo bảo mật.

3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)

- **Chất lượng mã nguồn (Code Quality):**

- Mã nguồn dự án phải được kiểm tra tự động qua các công cụ chuẩn hóa mã nguồn (ví dụ: SonarQube). Tỷ lệ phủ mã nguồn bởi kiểm thử đơn vị (Unit Test coverage) phải đạt tối thiểu 80%.
- Tỷ lệ mã trùng lặp (duplicated blocks of code) trong toàn bộ dự án phải được kiểm soát dưới ngưỡng 5%.

- **Nhật ký hệ thống (Logging):**

- Hệ thống phải ghi nhật ký hoạt động (System Log) chi tiết ở định dạng cấu trúc (JSON format) bao gồm mã định danh dấu vết (trace_id), thời gian thực hiện, tài khoản thực hiện, loại thao tác và kết quả. Các log phải được phân cấp độ rõ ràng (INFO, WARN, ERROR).

- **Triển khai và Cập nhật (Deployment):**

- Áp dụng quy trình tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD) tự động hóa hoàn toàn việc đóng gói và deploy. Thời gian dừng hệ thống để cập nhật phiên bản mới (deployment downtime) phải ≤ 5 phút bằng cách áp dụng phương thức deploy rolling update hoặc blue-green deployment.

3.5 Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)

3.5.1 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Hệ thống hoạt động dựa trên các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) chặt chẽ dưới đây nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và tính đúng đắn của quy trình sáng tác và xuất bản Manga:

- **Quy tắc quản lý Series**

- Mỗi Series chỉ thuộc quyền quản lý và sở hữu của duy nhất một Mangaka tại một thời điểm.
- Một Mangaka có thể khởi tạo và quản lý nhiều Series khác nhau trên hệ thống.
- Series mới được đề xuất phải được xét duyệt và thông qua bởi Editorial Board (Hội đồng biên tập) trước khi được chuyển sang trạng thái Active để đưa vào kế hoạch phát triển và xuất bản.
- Mỗi Series phải có trạng thái hoạt động rõ ràng (ví dụ: Draft, Pending, Active, Paused, Completed) để phản ánh chính xác tình trạng thực tế của bộ truyện.
- Một Series có thể bao gồm nhiều Chapter khác nhau.

- **Quy tắc quản lý Chapter**

- Mỗi Chapter phải thuộc về duy nhất một Series Manga.
- Mỗi Chapter trong một Series phải được gán một số thứ tự (Chapter Number) duy nhất và tăng dần.

- Chapter chỉ được phép xuất bản (Publish) ra bên ngoài sau khi đã được kiểm duyệt nội dung và được phê duyệt trạng thái hoàn thành bởi Tantou Editor phụ trách.
- Mỗi Chapter có thể chứa nhiều trang Manga (Page).

- **Quy tắc quản lý Task**

- Mỗi Task phân công công việc chỉ được tạo bởi Mangaka sở hữu Series hoặc Tantou Editor phụ trách.
- Mỗi Task chỉ được phân công cho duy nhất một Assistant thực hiện tại một thời điểm.
- Một Assistant có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều Task khác nhau từ các Mangaka.
- Mỗi Task bắt buộc phải có thời hạn hoàn thành (Deadline) cụ thể, trạng thái xử lý (Todo, In Progress, Reviewing, Done) và mô tả chi tiết công việc.
- Chỉ người tạo Task (Mangaka/Tantou Editor) mới có quyền chỉnh sửa thông tin, thay đổi trạng thái trực tiếp hoặc hủy bỏ Task.

- **Quy tắc quản lý Submission**

- Mỗi Submission phải liên kết trực tiếp với một Task cụ thể được giao.
- Chỉ Assistant được giao Task tương ứng mới có quyền tạo và nộp bản vẽ dưới dạng Submission cho Task đó.
- Một Task có thể phát sinh nhiều lần nộp Submission (lưu lịch sử các phiên bản) trong trường hợp Mangaka yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung nội dung vẽ.
- Submission chỉ được đóng trạng thái khi Mangaka hoặc Tantou Editor xác nhận "Chấp nhận"(Approved) kết quả.

- **Quy tắc quản lý Review**

- Mỗi lượt đánh giá (Review) bắt buộc phải thực hiện trên một Submission cụ thể.
- Lượt Review được thực hiện bởi Mangaka (đối với Task giao cho Assistant) hoặc Tantou Editor (đối với Chapter do Mangaka nộp).
- Kết quả Review phải được chọn rõ ràng giữa hai trạng thái: Chấp nhận (Approved) hoặc Yêu cầu sửa đổi (Request Changes), đi kèm với nội dung nhận xét chi tiết.

- Toàn bộ lịch sử các lượt Review phải được lưu trữ vĩnh viễn phục vụ cho việc theo dõi chất lượng và giải quyết tranh chấp tác quyền nếu có.

- **Quy tắc xuất bản và phát hành**

- Editorial Board là vai trò duy nhất có quyền đưa ra quyết định thay đổi kế hoạch phát hành tổng quát hoặc ngừng xuất bản một Series Manga dựa trên các chỉ số hoạt động.
- Lịch phát hành chính thức của các Chapter phải được hệ thống tự động kiểm tra và khóa thay đổi trước giờ phát hành 24 tiếng.

- **Quy tắc xếp hạng**

- Kết quả xếp hạng các Series Manga được tính toán tự động dựa trên dữ liệu phiếu bình chọn (Votes) hợp lệ của độc giả trong mỗi kỳ đánh giá (tuần/tháng).
- Mỗi Series chỉ có duy nhất một thứ hạng (Rank) trong bảng xếp hạng tại mỗi kỳ tổng hợp.

- **Quy tắc phân quyền tài khoản**

- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được hoạt động dưới một vai trò chính tại một thời điểm.
- Admin có quyền tối cao trong việc tạo tài khoản, phân quyền vai trò ban đầu và khóa tài khoản khi có vi phạm bảo mật.

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION)

4.1 Thiết kế hệ thống (System Design)

4.1.1 Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)

4.1.2 Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)

4.1.3 Component / Package Diagram

4.1.4 Công nghệ sử dụng (Technology Stack)

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

4.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

4.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

4.2.2.1 Bảng Roles

4.2.2.2 Bảng Users

4.2.2.3 Bảng Series

4.2.2.4 Bảng Chapters

4.2.2.5 Bảng Pages

4.2.2.6 Bảng Tasks

4.2.2.7 Bảng Submissions

4.2.2.8 Bảng Reviews

4.2.2.9 Bảng Series_Rankings

4.2.2.10 Bảng Notifications

4.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

4.3 Thiết kế chi tiết (Detailed Design)

4.3.1 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

4.3.1.1 Swimlane — Quy trình sáng tác & xuất bản

4.3.1.2 Activity Diagram — Giao và thực hiện Task

4.3.1.3 Activity Diagram — Review Chapter

4.3.1.4 Activity Diagram — Xuất bản Manga

4.3.2 Thiết kế Sequence Diagram

4.3.2.1 Sequence — Đăng nhập hệ thống

4.3.2.2 Sequence — Phân công Task

4.3.2.3 Sequence — Nộp Submission

4.3.2.4 Sequence — Review Chapter

4.3.2.5 Sequence — Xuất bản Manga

4.3.3 Thiết kế Class Diagram

4.3.3.1 Chi tiết các lớp trong hệ thống

4.3.3.2 Bổ sung phương thức (Methods)

4.3.3.3 Class Diagram tổng thể

4.3.3.4 Mô tả các mối quan hệ

4.3.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

4.3.4.1 Dashboard

4.3.4.2 Trang đăng nhập

4.3.4.3 Quản lý Series

4.3.4.4 Quản lý Chapter

4.3.4.5 Quản lý Task

4.3.4.6 Nộp Submission

4.3.4.7 Review

4.3.4.8 Thông báo

4.3.4.9 Xếp hạng

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING DOCUMENTATION)

5.1 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)

Tài liệu này xác định phạm vi kiểm thử cho hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga (Manga Creation Workflow and Publishing Management System). Phạm vi bao gồm cả kiểm thử chức năng và phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

- **Kiểm thử trong phạm vi (In-Scope):**

- Toàn bộ các chức năng cốt lõi của hệ thống từ các ca sử dụng đặc tả (UC-01 đến UC-33): Quản lý người dùng, phân quyền truy cập, quản lý Series, Chapter, Page, giao và thực hiện Task, nộp bản thảo (Submission), đánh giá bản thảo (Review), xét duyệt Series, xuất bản, nhập dữ liệu bình chọn độc giả, cập nhật xếp hạng Series và gửi nhận thông báo.
- Các yêu cầu phi chức năng (NFR) đã được định lượng: Hiệu năng tải trang ảnh và phản hồi API, các cơ chế bảo mật xác thực/phân quyền, khả năng tương thích hiển thị (Responsive) trên màn hình thiết bị di động/máy tính bảng, tính sẵn sàng khi ngắt kết nối tạm thời.

- **Kiểm thử ngoài phạm vi (Out-of-Scope):**

- Kiểm thử bảo mật tầng sâu của máy chủ hạ tầng (OS patching, network level DDoS defense).
- Kiểm thử các tích hợp thanh toán (Payment gateways) của bên thứ ba không thuộc phạm vi phần mềm quản lý nội bộ.
- Kiểm thử hiệu năng mạng và băng thông của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

5.2 Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

Chiến lược kiểm thử áp dụng mô hình kiểm thử nhiều tầng nhằm phát hiện sớm lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm xuyên suốt các giai đoạn phát triển:

- **Các cấp độ kiểm thử (Testing Levels):**

- *Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)*: Do đội ngũ lập trình viên tự thực hiện trên các module code riêng lẻ. Tỷ lệ phủ mã nguồn tối thiểu phải đạt 80%.
- *Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)*: Thực hiện kiểm tra tính đúng đắn khi tích hợp các dịch vụ API, cơ sở dữ liệu và các module nghiệp vụ kết nối với nhau.
- *Kiểm thử hệ thống (System Testing)*: Tiến hành kiểm thử luồng nghiệp vụ khép kín (End-to-End) trên môi trường Staging tích hợp đầy đủ giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.
- *Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT)*: Do đại diện các bên liên quan thực tế (như Mangaka, Assistant và Tantou Editor) thực hiện kiểm thử trên các kịch bản thực tế để nghiệm thu chất lượng phần mềm.

- **Phương pháp kiểm thử (Testing Methodology):**

- *Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)*: Áp dụng chủ yếu để kiểm thử chức năng giao diện, dựa vào đặc tả ca sử dụng mà không cần biết cấu trúc mã nguồn bên trong.
- *Kiểm thử tự động (Automated Testing)*: Sử dụng các công cụ tự động hóa để chạy kiểm thử hồi quy (regression testing) cho các API backend.
- *Kiểm thử thủ công (Manual Testing)*: Áp dụng cho kiểm thử giao diện người dùng (UI/UX), tính tương thích responsive trên các trình duyệt và thiết bị di động.

- **Phân loại mức độ nghiêm trọng của lỗi (Defect Severity):**

- *Mức 1 (Critical)*: Lỗi gây sập hệ thống, mất mát dữ liệu cơ sở dữ liệu, hoặc vi phạm bảo mật nghiêm trọng (rò rỉ bản quyền truyện).
- *Mức 2 (Major)*: Lỗi chức năng nghiệp vụ cốt lõi không hoạt động và không có giải pháp tạm thời (ví dụ: Mangaka không thể tạo Task mới, Assistant không thể nộp bài vẽ).
- *Mức 3 (Minor)*: Lỗi giao diện hiển thị, căn lề lệch, sai chính tả văn bản tiếng Việt hoặc cảnh báo không ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng nghiệp vụ.

5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

Kế hoạch kiểm thử chi tiết hóa việc phân bổ tài nguyên, thiết lập môi trường và quy trình nghiệm thu chất lượng:

- **Môi trường kiểm thử (Test Environment):**

- Máy chủ Staging chạy trên nền tảng Docker/Linux đồng bộ cấu hình với máy chủ Production.
- Cơ sở dữ liệu Staging được populate sẵn dữ liệu thử nghiệm (ít nhất 5 tài khoản người dùng tương ứng với các vai trò, 10 Series truyện mẫu, và 100 trang vẽ thô).
- Thiết bị kiểm thử: Máy tính chạy Google Chrome, Safari, Firefox; Điện thoại di động (iPhone và Android) hỗ trợ kiểm tra responsive.

- **Tiêu chí bắt đầu và kết thúc (Entrance & Exit Criteria):**

- *Tiêu chí bắt đầu (Entrance Criteria):* Mã nguồn đã hoàn thiện biên dịch không lỗi; Toàn bộ các Unit Test đã được chạy thành công; Môi trường Staging đã sẵn sàng hoạt động ổn định; Kịch bản kiểm thử đã được phê duyệt.
- *Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria):* 100% các kịch bản kiểm thử (TC-01 đến TC-15) được thực hiện đầy đủ; Không còn tồn đọng lỗi mức Critical và Major; Tỷ lệ Pass Rate đạt tối thiểu 95%.

5.4 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Dưới đây là 15 kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết bao gồm thông tin về Actor, tiền điều kiện, các bước thực hiện và kết quả mong đợi nhằm kiểm tra các tính năng và ràng buộc cốt lõi của hệ thống:

5.4.1 TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ

- **Mục tiêu:** Xác thực người dùng đăng nhập thành công khi nhập đúng thông tin tài khoản.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board).
- **Tiền điều kiện:** Tài khoản đã được tạo và kích hoạt trên hệ thống (ví dụ: username mangaka_test, vai trò Mangaka).
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
 2. Nhập Tên đăng nhập hợp lệ vào ô Username.

3. Nhập Mật khẩu hợp lệ vào ô Password.

4. Nhấn nút "Đăng nhập".

- **Kết quả mong đợi:** Đăng nhập thành công, hệ thống cấp JWT token hợp lệ, chuyển hướng người dùng về trang Dashboard tương ứng với vai trò Mangaka, và hiển thị thông điệp chào mừng.

5.4.2 TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai

- **Mục tiêu:** Đảm bảo hệ thống từ chối đăng nhập khi người dùng nhập sai mật khẩu.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào.
- **Tiền điều kiện:** Tài khoản đã tồn tại trên hệ thống.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
 2. Nhập Tên đăng nhập hợp lệ vào ô Username.
 3. Nhập Mật khẩu sai vào ô Password.
 4. Nhấn nút "Đăng nhập".
- **Kết quả mong đợi:** Đăng nhập thất bại, không cấp phiên làm việc, hiển thị thông báo lỗi thân thiện: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại." bằng chữ màu đỏ.

5.4.3 TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa

- **Mục tiêu:** Xác minh cơ chế tự động khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp nhằm bảo mật.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào.
- **Tiền điều kiện:** Tài khoản có trạng thái hoạt động bình thường trước sự cố.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Thực hiện đăng nhập sai mật khẩu liên tục 5 lần trên cùng một tài khoản.
 2. Tại lần thứ 6, thực hiện đăng nhập bằng mật khẩu đúng của tài khoản đó.
- **Kết quả mong đợi:** Tại lần sai thứ 5, hệ thống hiển thị thông báo tài khoản bị khóa tạm thời 15 phút. Tại lần thứ 6 (kể cả dùng mật khẩu đúng), hệ thống vẫn chặn đăng nhập và hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa tạm thời.

5.4.4 TC-04: Tạo Series mới

- **Mục tiêu:** Xác thực tính năng đề xuất và tạo một bộ truyện (Series) mới của tác giả.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Mangaka đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang "Quản lý Series" và chọn "Đề xuất Series mới".
 2. Nhập Tiêu đề bộ truyện, Mô tả tóm tắt nội dung.
 3. Tải lên tệp ảnh bìa (dung lượng dưới 5MB).
 4. Nhấn nút "Gửi đề xuất".
- **Kết quả mong đợi:** Tạo Series thành công, dữ liệu được ghi nhận vào bảng Series với trạng thái mặc định ban đầu là Pending (Chờ duyệt), và gửi thông báo đề xuất mới tới Editorial Board.

5.4.5 TC-05: Cập nhật Series

- **Mục tiêu:** Xác thực quyền chỉnh sửa thông tin Series của tác giả sở hữu.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Series đã tồn tại trên hệ thống và thuộc quyền quản lý của Mangaka này.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập chi tiết Series cần chỉnh sửa trên Dashboard.
 2. Nhấn nút "Chỉnh sửa thông tin".
 3. Thay đổi Mô tả tóm tắt và cập nhật ảnh bìa mới.
 4. Nhấn nút "Lưu thay đổi".
- **Kết quả mong đợi:** Ghi nhận thông tin mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin Series thành công" và hiển thị thông tin mới cập nhật trên giao diện.

5.4.6 TC-06: Tạo Chapter

- **Mục tiêu:** Kiểm tra tính năng tạo chương mới cho một Series đang hoạt động.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Series truyện đã ở trạng thái `Active` (Đã được duyệt).
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập chi tiết Series đang hoạt động.
 2. Chọn mục "Danh sách Chapter" và nhấn "Tạo Chapter mới".
 3. Nhập số thứ tự Chapter, Tiêu đề chương.
 4. Nhấn nút "Tạo".
- **Kết quả mong đợi:** Chapter mới được tạo thành công, tự động liên kết đúng với Series, ghi nhận vào bảng `Chapters` với trạng thái `Draft` (Bản thảo), sẵn sàng để thêm trang (`Page`).

5.4.7 TC-07: Phân công Task cho Assistant

- **Mục tiêu:** Xác thực quy trình tạo và giao việc (Task) vẽ trang truyện cho trợ lý.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Chapter đã được tạo và chứa các Page vẽ thô cần phân công; Assistant đã có tài khoản hoạt động trong hệ thống.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang quản lý Chapter vẽ, chọn trang cụ thể (`Page`).
 2. Nhấn nút "Giao việc" (`Assign Task`).
 3. Chọn loại công việc (ví dụ: Vẽ nền - `Background inking`), chọn tên Assistant thực hiện, chọn thời hạn `Deadline`, và viết ghi chú mô tả yêu cầu vẽ.
 4. Nhấn "Gửi phân công".
- **Kết quả mong đợi:** Task được tạo thành công trong bảng `Tasks` ở trạng thái `Todo`, Assistant được phân công nhận được thông báo tức thì trên hệ thống về Task mới.

5.4.8 TC-08: Nộp Submission

- **Mục tiêu:** Kiểm tra tính năng nộp kết quả công việc vẽ của trợ lý lên hệ thống.
- **Actor thực hiện:** Assistant.
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã đăng nhập và được giao ít nhất một Task ở trạng thái Todo hoặc In Progress.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang Dashboard cá nhân, chọn Task đang thực hiện.
 2. Nhấn nút "Nộp bản vẽ"(Submit Work).
 3. Đính kèm tệp ảnh kết quả vẽ (định dạng PNG, dung lượng <10MB).
 4. Nhập lời nhắn/báo cáo tiến độ và nhấn "Gửi".
- **Kết quả mong đợi:** Bản vẽ được tải lên thành công, tạo một bản ghi mới trong bảng Submissions, cập nhật trạng thái Task sang Reviewing, và gửi thông báo nhắc duyệt bài tới Mangaka giao việc.

5.4.9 TC-09: Review Submission — Chấp nhận

- **Mục tiêu:** Kiểm duyệt và phê duyệt bản thảo đạt yêu cầu của tác giả.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã gửi Submission cho Task được giao.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Nhấp vào thông báo duyệt bài hoặc truy cập chi tiết Task.
 2. Xem tệp bản vẽ đính kèm trong Submission.
 3. Nhấn nút "Duyệt và Chấp nhận"(Approve).
 4. Nhập nhận xét khen ngợi hoặc phản hồi và nhấn "Xác nhận".
- **Kết quả mong đợi:** Lưu bản ghi phê duyệt vào bảng Reviews với kết quả Approved, trạng thái Task chuyển sang Done, trạng thái trang vẽ (Page) được cập nhật hoàn thành, gửi thông báo chúc mừng tới Assistant.

5.4.10 TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa

- **Mục tiêu:** Trả về bản thảo chưa đạt yêu cầu để trợ lý vẽ lại.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã gửi Submission cho Task được giao.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập chi tiết Submission cần duyệt của Assistant.
 2. Nhấp nút "Yêu cầu sửa đổi"(Request Changes).
 3. Nhập mô tả chi tiết các phần vẽ lỗi cần sửa (ví dụ: "Vẽ lại bóng đổ ở góc trái").
 4. Nhấn "Xác nhận gửi yêu cầu".
- **Kết quả mong đợi:** Lưu bản ghi review vào bảng Reviews với kết quả Request Changes, trạng thái Task quay lại In Progress, gửi thông báo kèm theo chi tiết nội dung phản hồi yêu cầu chỉnh sửa cho Assistant vẽ lại.

5.4.11 TC-11: Xét duyệt Series mới

- **Mục tiêu:** Phê duyệt đề xuất Series mới để bắt đầu sản xuất.
- **Actor thực hiện:** Editorial Board.
- **Tiền điều kiện:** Có Series mới do Mangaka đề xuất đang ở trạng thái Pending.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập danh sách đề xuất Series mới.
 2. Xem thông tin chi tiết hồ sơ đề xuất bộ truyện.
 3. Nhấp nút "Phê duyệt"(Approve Series) và nhập quyết định kế hoạch.
 4. Nhấn "Lưu quyết định".
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái bộ truyện chuyển sang Active, hệ thống tự động gửi thông báo phê duyệt chính thức kèm theo lời chúc mừng đến Mangaka đề xuất.

5.4.12 TC-12: Xuất bản Chapter

- **Mục tiêu:** Xuất bản chính thức một chương truyện đã hoàn thành lên cổng đọc truyện công cộng.

- **Actor thực hiện:** Tantou Editor.
- **Tiền điều kiện:** Chương truyện (Chapter) đã được tập hợp đầy đủ các trang vẽ hoàn thiện và Mangaka đã gửi yêu cầu xuất bản.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập danh sách Chapter chờ duyệt xuất bản.
 2. Kiểm tra nội dung toàn chương và chọn "Duyệt Xuất bản".
 3. Xác nhận xuất bản ngay lập tức.
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái của Chapter chuyển từ Draft/Pending sang Published, ghi nhận thời gian xuất bản thực tế vào cơ sở dữ liệu, và kích hoạt thông báo cho độc giả đã theo dõi Series.

5.4.13 TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn

- **Mục tiêu:** Cập nhật số phiếu bình chọn của độc giả cho từng Series truyện theo kỳ đánh giá.
- **Actor thực hiện:** Editorial Board.
- **Tiền điều kiện:** Kết thúc một kỳ phát hành/bình chọn tuần hoặc tháng.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang "Quản lý Bảng xếp hạng".
 2. Chọn Series tương ứng và nhập số lượng phiếu bình chọn thực tế thu được trong kỳ.
 3. Nhấn nút "Cập nhật phiếu bầu".
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống ghi nhận số lượng phiếu bầu mới vào bảng Series_Rankings, thực hiện tính toán lại thứ hạng tự động của tất cả các bộ truyện.

5.4.14 TC-14: Xem bảng xếp hạng

- **Mục tiêu:** Xem bảng xếp hạng Series tự động cập nhật theo số phiếu bình chọn.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào (Editorial Board, Mangaka...).
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đã hoàn tất chạy cập nhật dữ liệu xếp hạng tự động.

- **Các bước thực hiện:**

1. Truy cập mục "Bảng xếp hạng Series" trên menu điều hướng.
2. Lọc xem bảng xếp hạng theo kỳ hiện tại (ví dụ: Tuần 26).

- **Kết quả mong đợi:** Bảng xếp hạng hiển thị danh sách các Series Manga được sắp xếp giảm dần theo số lượng phiếu bình chọn thực tế, hiển thị đúng thứ hạng (hạng 1, 2, 3...) và mức độ tăng giảm hạng của Series so với kỳ trước.

5.4.15 TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép

- **Mục tiêu:** Kiểm tra rằng buộc bảo mật khi người dùng cố tình truy cập chức năng vượt ngoài quyền hạn.
- **Actor thực hiện:** Assistant (Trợ lý).
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản của mình.
- **Các bước thực hiện:**

1. Cố tình nhập trực tiếp trên trình duyệt đường dẫn URL quản trị hệ thống: `/admin/users/create` hoặc đường dẫn duyệt Series: `/editorial/series/approval`

- **Kết quả mong đợi:** Giao dịch bị chặn tại Server, chuyển hướng người dùng về trang thông báo lỗi bảo mật 403 Forbidden hoặc trang Dashboard cá nhân, hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này."

5.5 Báo cáo kiểm thử (Test Reports)

Dưới đây là biểu mẫu Báo cáo kết quả kiểm thử tổng hợp (thống kê số lượng Pass/Fail/Blocked) và biểu mẫu danh sách chi tiết lỗi ghi nhận được trong mỗi vòng kiểm thử (Test Run):

5.5.1 Bảng thống kê kết quả tổng hợp (Summary Metrics)

Bảng dưới đây thống kê số lượng kịch bản kiểm thử đã thực hiện và tỷ lệ phần trăm tương ứng:

Trạng thái kết quả	Số lượng kịch bản	Tỷ lệ (%)
Đạt (Pass)	0	0%
Không Đạt (Fail)	0	0%
Bị chặn (Blocked)	0	0%
Tổng số kịch bản đã chạy	0 / 15	0%

Bảng V.1: Thống kê kết quả kiểm thử tổng hợp

5.5.2 Bảng theo dõi danh sách chi tiết kết quả chạy kiểm thử

Bảng dưới đây là biểu mẫu chi tiết dùng để ghi nhận trạng thái của từng kịch bản kiểm thử sau khi chạy:

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Kết quả	Mã Bug	Ghi chú / Mô tả lỗi
TC-01	Đăng nhập — thông tin hợp lệ	Chưa chạy	—	—
TC-02	Đăng nhập — mật khẩu sai	Chưa chạy	—	—
TC-03	Đăng nhập — tài khoản bị khóa	Chưa chạy	—	—
TC-04	Tạo Series mới	Chưa chạy	—	—
TC-05	Cập nhật Series	Chưa chạy	—	—
TC-06	Tạo Chapter	Chưa chạy	—	—
TC-07	Phân công Task cho Assistant	Chưa chạy	—	—
TC-08	Nộp Submission	Chưa chạy	—	—
TC-09	Review Submission — Chấp nhận	Chưa chạy	—	—
TC-10	Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	Chưa chạy	—	—
TC-11	Xét duyệt Series mới	Chưa chạy	—	—
TC-12	Xuất bản Chapter	Chưa chạy	—	—
TC-13	Nhập dữ liệu bình chọn	Chưa chạy	—	—
TC-14	Xem bảng xếp hạng	Chưa chạy	—	—
TC-15	Phân quyền — Truy cập trái phép	Chưa chạy	—	—

Bảng V.2: Danh sách theo dõi chi tiết kết quả kiểm thử

VI. GÓI PHÁT HÀNH & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (RELEASE PACKAGE & USER GUIDES)

6.1 Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

6.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)

6.2.1 Yêu cầu hệ thống

6.2.2 Cài đặt môi trường phát triển

6.2.3 Cài đặt cơ sở dữ liệu

6.3 Hướng dẫn sử dụng (User Manual)

6.3.1 Hướng dẫn cho Admin

6.3.2 Hướng dẫn cho Mangaka

6.3.3 Hướng dẫn cho Assistant

6.3.4 Hướng dẫn cho Tantou Editor

6.3.5 Hướng dẫn cho Editorial Board

VII. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Tổng kết kết quả đạt được

7.2 Hạn chế của hệ thống

7.3 Hướng phát triển trong tương lai